

ANALYSE VON PREISEN UND EINFLUSSFAKTOREN BEIM IPHONE 17 BASISMODELL

Betreuung

Prof. Dr. Sina Huber

Technische Hochschule Ingolstadt

Teammitglieder

Niki Niklas Jagarinec

Kevin Alessander



Forschungsfrage

- Welche Merkmale erklären den **eBay-Preis** eines **iPhone 17 256GB**?
- Gleiche Produkte haben oft unterschiedliche Preise. Wir prüfen, welche **Faktoren** den Preis **erhöhen oder senken**.

Datenaufbereitung und Methodik

- Es wurden **~500 eBay-Angebote** zum **iPhone 17 256GB** gescraped, bereinigt und vereinheitlicht.
- Die Preise wurden mit zwei **Regressionsmodellen** analysiert und per **Train-Test-Split** verglichen.

Ergebnisse

- Das Hauptmodell erklärt ca. **31 % der Preisunterschiede** auf Testdaten (**Test- $R^2 = 0,3084$**) und zeigt, dass vor allem Zustand, Auktion und Herkunftsland den Preis beeinflussen.
- Das **Alternativmodell** ergänzt **wiederkehrende Verkäufer**, hat aber eine schlechtere Testleistung (**Test- $R^2 = 0,2937$**) und wird deshalb nicht als finales Modell gewählt.
- Das **Hauptmodell generalisiert besser**, da es auf Testdaten bessere Werte erreicht (**MAE = 61,23€, RMSE = 86,03€**) als das Alternativmodell (**MAE = 62,20€, RMSE = 87,24€**)

Hauptmodell

0,308

61,23€

86,03€

Alternativesmodell

Korrigiertes R^2

0,293

Test-MAE

62,20€

Test-RMSE

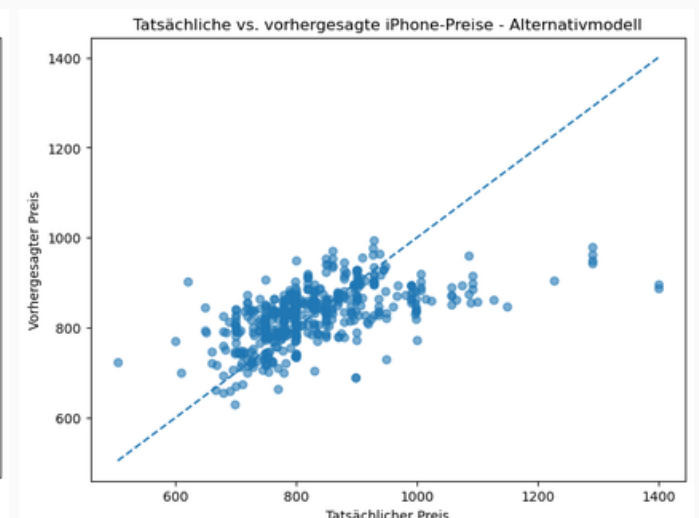
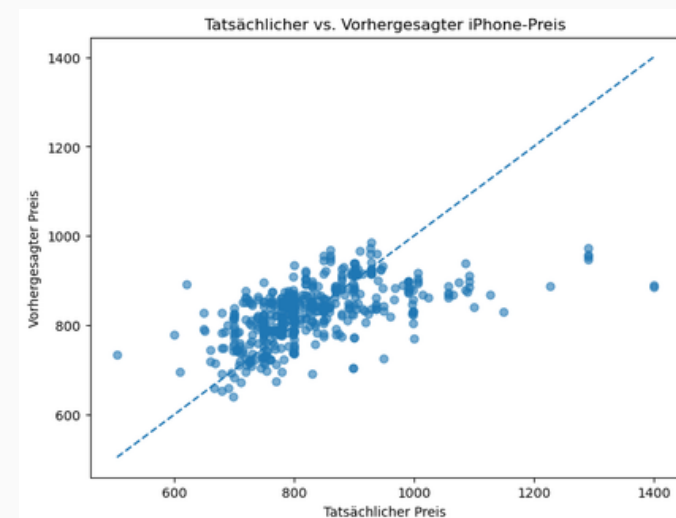
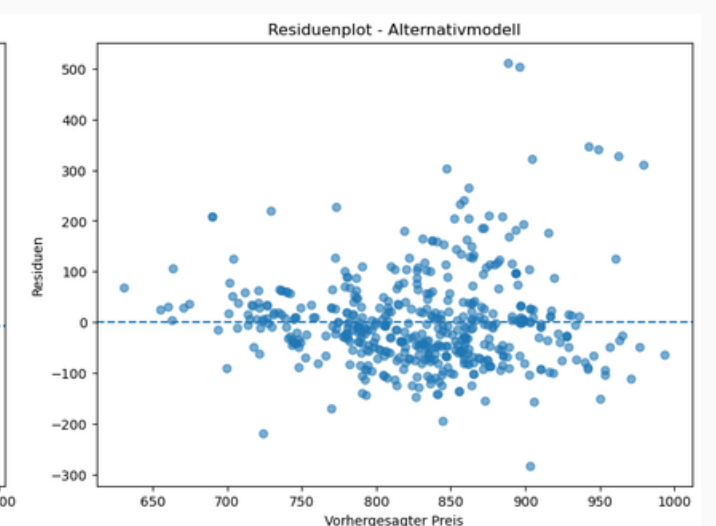
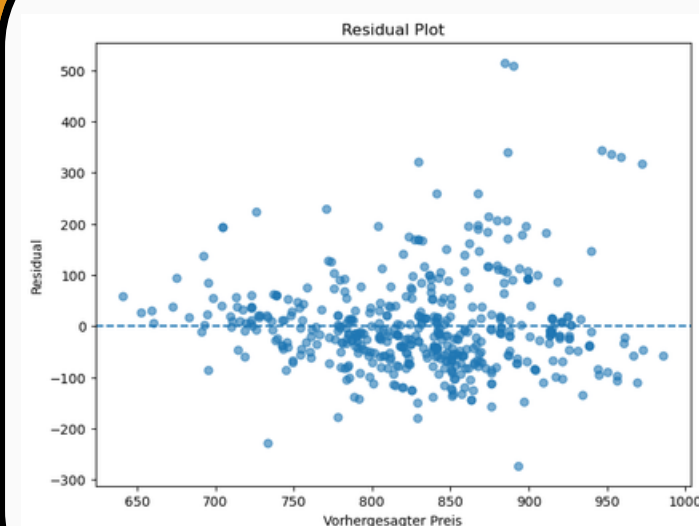
87,24€

Hauptmodell Regressionswerte

Gebraucht: $\beta = -73,37 \text{ €}$
Refurbished: $\beta = -83,28 \text{ €}$
Auktion: $\beta = -67,73 \text{ €}$
Ausland: $\beta = +64,68 \text{ €}$
log(verkaufte Artikel): $\beta = +8,83$
Fehlende Bewertung: $\beta = +58,43 \text{ €}$
Verkäuferbewertung: $\beta = -7,72$

Alternativesmodell Regressionswerte

Gebraucht: $\beta = -77,28 \text{ €}$
Refurbished: $\beta = -85,98 \text{ €}$
Auktion: $\beta = -69,87 \text{ €}$
Ausland: $\beta = +70,74 \text{ €}$
log(verkaufte Artikel): $\beta = +9,46$
Fehlende Bewertung: $\beta = +60,90 \text{ €}$
Verkäuferbewertung: $\beta = -7,42$
log(wiederkehrende Verkäufer): $\beta = -13,46$



Fazit

- Die eBay-Preise hängen vor allem von **Zustand**, **Verkaufsart** und **Herkunftsland** ab.
- Trotzdem bleiben weitere Faktoren wie **Fotos**, **Garantie**, **Versand** oder die **Verkaufsstrategie des Verkäufers** unbeobachtet.

